Program Studi Teknik Elektro ITB

Nama Kuliah (Kode)	: Pemecahan Masalah dengan Pemrograman (EL2008)
Tahun / Semester	: 2025-2026 / Ganjil
Modul	: 5 – Foundation of Algorithm
Tanggal Praktikum	: Selasa, 12 Mei 2026

Naskah Soal Praktikum

Pembuat Naskah : Stefen Sutandi

Soal 1 - Silsilah Dinasti Langit

Deskripsi Soal

Sebuah kerajaan menyimpan struktur keluarga bangsawannya dalam bentuk pohon biner lengkap. Para sejarawan istana membutuhkan tiga cara pembacaan yang berbeda untuk menganalisis silsilah tersebut: dari akar lebih dulu, dari cabang kiri ke tengah lalu kanan, dan dari anak-anak lebih dulu sebelum induknya. Anda diminta menampilkan ketiga urutan pembacaan itu dari representasi pohon yang diberikan.

Cetak preorder, inorder, dan postorder dari tree lengkap.

Kondisi/Aturan

1. Gunakan representasi array lengkap
2. Anak kiri indeks 2i+1
3. Anak kanan indeks 2i+2
4. Semua node dianggap valid

Format Input

N v1 v2 ... vN

Format Output

PRE ... *IN ...* *POST ...*

Contoh Eksekusi Program (garis bawah menandakan input) :

<u>7 1 2 3 4 5 6 7</u> *PRE 1 2 4 5 3 6 7* *IN 4 2 5 1 6 3 7* *POST 4 5 2 6 7 3 1*

Soal 2 – Parade Istana Zigzag

Deskripsi Soal

Sebuah pusat komando memiliki daftar misi yang saling bergantung. Beberapa misi baru dapat dijalankan jika misi lain telah selesai terlebih dahulu. Sebelum menyusun jadwal final, sistem harus memastikan bahwa seluruh misi memang dapat diselesaikan tanpa konflik ketergantungan melingkar. Anda diminta menentukan apakah susunan prasyarat yang diberikan masih memungkinkan semua misi dijalankan.

Cetak node per level dengan arah zigzag.

Kondisi/Aturan

1. Level 0 dicetak kiri ke kanan
2. Level 1 kanan ke kiri
3. Level 2 kiri ke kanan
4. dan seterusnya

Format Input

N v1 v2 ... vN

Format Output

LEVEL 0: ... *LEVEL 1: ...* *LEVEL 2: ...* ...

Contoh Eksekusi Program (garis bawah menandakan input) :

7 1 2 3 4 5 6 7 *LEVEL 0: 1* *LEVEL 1: 3 2* *LEVEL 2: 4 5 6 7*